

المدة: 01 ساعة

الامتحان الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

ملاحظة: حافظ على نظافة الورقة، الإجابة الغامضة وغير الواضحة لا تحسب، يمنع استعمال السبالة الحمراء.

الجزء الأول (12 ن):

الوضعية الأولى (06 ن):

أجب بـ صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:

1- التحولات الفيزيائية تحفظ الكتلة بينما التحولات الكيميائية تغيرها.

2- ثاني أكسيد الكربون يحدث فرقة مع عود الثقاب.

3- التحليل الكهربائي للماء ينتج غاز ثنائي الهيدروجين وغاز ثنائي الأكسجين.

4- يمكننا الرجوع للحالة الأصلية في كل التحولات الكيميائية.

5- تعفن الزبدة تحول فيزيائي.

الوضعية الثانية (06 ن):

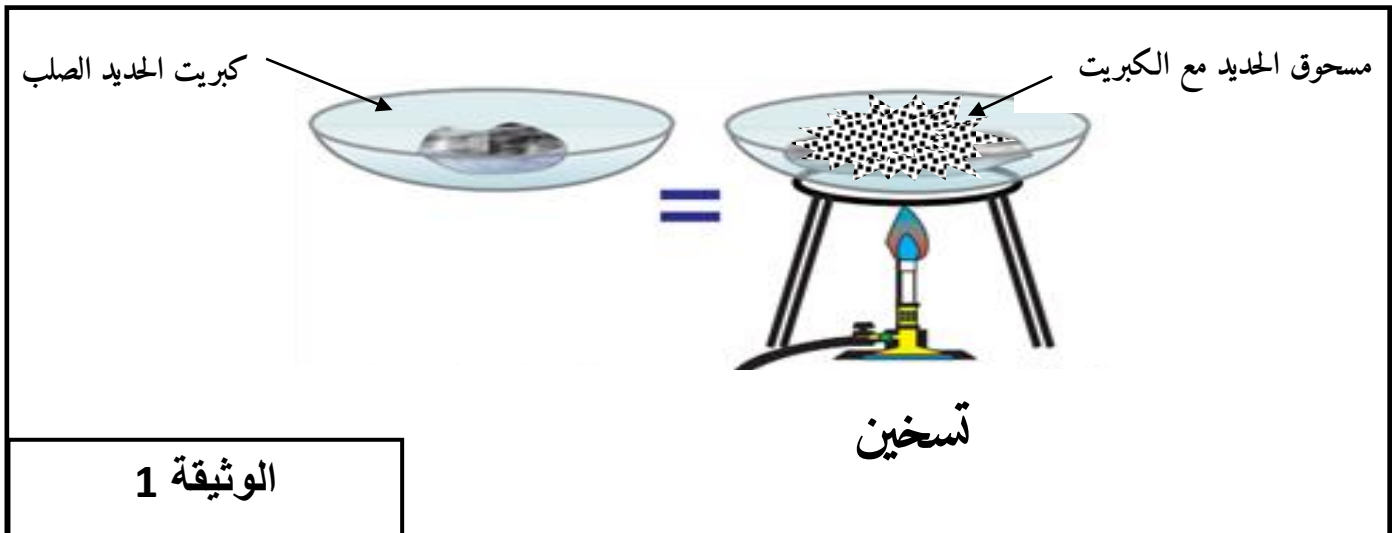
لدراسة خصائص بعض التحولات قام تلاميذ السنة الثانية متوسط التجربة الموضحة في الوثيقة 1 أدناه ، حيث قاموا بمزج 27g من مسحوق برادة الحديد مع 16 g من مسحوق الكبريت وقاموا بتسخين المزيج فنتج عن ذلك كبريت الحديد الصلب (ذرة حديد وذرة كبريت) .

1- ما نوع التحول الحاصل ؟ علل ؟

2- هل يمكن فصل برادة الحديد عن مسحوق الكبريت بعد التسخين ؟ علل إجابتك .

3- ماهي كتلة كبريت الحديد الصلب الناتج ؟

4- مثل جزيء كبريت الحديد بالنموذج المتراص . ثم بالرموز الكيميائية.



الوثيقة 1

أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية حملة تحسيسية حول أخطار الاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون ، تزامنت هذه الحملة مع بداية موسم البرد حيث تستعمل العائلات الجزائرية أجهزة التدفئة التي تعمل بغاز المدينة (غاز الميثان) مما يشكل خطرا عليهم في حال عدم تطبيقهم لتعليمات السلامة والأمن اللازمين عند إحتراقه (تحوله) .

إذا علمت أن ١ غاز الميثان (ذرة كربون و4 ذرات هيدروجين) يحترق بوجود غاز ثنائي الأوكسجين منتجا غاز ثاني أكسيد الكربون و بخار الماء . أجب على الأسئلة التالية :

1. ما نوع التحول الحادث ؟ علل اجابتك ؟
2. كيف يمكن الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون المنطلق ؟
3. عبر عن هذا التحول وفق الجدول التالي :

التحول	قبل التحول		بعد التحول	
النموذج الجزيئي	+		+	
الصيغ الكيميائية	+		+	

4. قدم حولا تراها مناسبة لتجنب مخاطر الإحتراق .

قُلْ يٰٓكُفَرَاءُ اَللّٰهُ اَنّٰى يَخْضَعُ جَانِبِيْ ۖ *** وَ قُلْ يٰٓكُفَرَاءُ اَللّٰهُ اَنّٰى يَخْضَعُ جَانِبِيْ ۖ